

異分母FractionAddition

單元三 · Fraction運算 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元10

核心Trap : □ T9 Fraction運算 — 通分後分子忘記同步擴大 · 結果未約簡

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 15-20%

Prerequisites : 堂7 (異分母比較與通分 · LCM 計算 · 等值Fraction與擴分)

Lesson Objectives : ❶ 理解份數不同不能直加 ❷ 熟練通分三步法 ❸ 帶FractionAddition ❹ Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

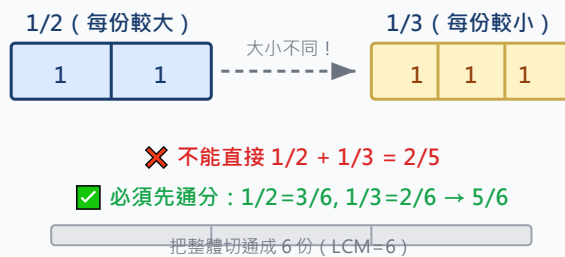
一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $\text{LCM}(4, 6) = ?$	基礎	
2	計算 $\text{LCM}(3, 5) = ?$	基礎	
3	把 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 通分 (寫出通分後的兩個等值Fraction)	進階	
4	計算 $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = ?$ (同分母Addition · P4 基礎)	基礎	
5	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ 哪個較大? 寫出判斷過程。	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：為什麼異分母Fraction不能直接相加? ● SSPA

- ① 分母代表「將整體切成的份數」。分母不同 = 每份的大小不同
- ② 例如： $\frac{1}{2}$ 是切成 2 份， $\frac{1}{3}$ 是切成 3 份——兩份大小不一樣！
- ③ 要相加，必須先變成相同份數→這就是通分
- ④ 通分的本質：利用「等值Fraction」（擴分），將分母變成 LCM



□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$

✗ Common Mistake (80% 學生)

$$\frac{4}{2} = 2$$

直接分子減分子、分母減分母

✓ 正確解法

$$\frac{7}{12}$$

$$\text{LCM}(6,4)=12 \rightarrow \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

 Mnemonic : 「先通分搵 LCM，分子跟住乘，分母不變照計，答案要約簡」

⚠ 最高頻錯誤：異分母不經通分直接加減。記住：分母不同 → 一定要先通分！

⚠ 第二高頻錯誤：通分時只改分母，忘記將分子同步擴大。「分子跟住乘」！

知識點一 Worked Examples (寫出 ①LCM ②通分 ③計算 ④約簡)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
例 2	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		

知識點二：一般異分母Fraction Addition (LCM 大於分母本身)  SSPA 必考

標準通分三步法：

① 搵 LCM：短Division找最小公Multiple ② 通分：分子同步擴大 ③ 計算：分母不變分子相加 ④ 約簡：最簡Fraction / 假→帶

原式

2	2	2
---	---	---

 +

3	3	3
---	---	---

 → LCM 3 =

10	10	10	10	10
----	----	----	----	----

3/5 =	9	9	9	
-------	---	---	---	--

$$10/15 + 9/15 = 19/15 = 1\frac{4}{15}$$

LCM(3,5)=15 → 2/3=10/15, 3/5=9/15
10/15+9/15=19/15=1又4/15

①

搵 LCM

短Division找
最小公Multiple

②

通分

分子同步
分母變 LCM

③

計算

分母不變
分子相加

④

約簡

最簡Fraction
假→帶Fraction

例題

例3： $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = ?$

例題

例4 : $\frac{3}{8} + \frac{5}{6} = ?$

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$		
7	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
8	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
9	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		
10	$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$		

知識點三：含帶Fraction的異分母Addition ● SSPA 進階

推薦方法（轉假Fraction法——最不易出錯）：

① 帶Fraction $\rightarrow$ 假Fraction (整數 $\times$ 分母 + 分子) ② 通分 (找 LCM) ③ 計算 ④ 答案 $\rightarrow$ 帶Fraction + 約簡

$$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = \frac{3}{2} + \frac{8}{3} \rightarrow \text{LCM}=6 \quad \frac{9}{6} + \frac{16}{6} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$$

$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} \rightarrow \frac{3}{2} + \frac{8}{3} \rightarrow \frac{9}{6} + \frac{16}{6} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$

例題

例5 : $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = ?$

例題

例6 : $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = ?$

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

11	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
12	$1\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10} = ?$		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
14	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
15	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$		
16	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
17	$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = ?$		

 Intermediate Tier (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
19	$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$		
20	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		
21	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
22	$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = ?$		

 Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = ?$ (三個Fraction混合, 含帶Fraction)		
24	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
25	一根繩子分三段: 第一段 $\frac{1}{3}$ 米, 第二段比第一段長 $\frac{1}{4}$ 米, 第三段 $\frac{5}{6}$ 米。繩子全長多少米? (需先求第二段長度)		

知識點四: Fraction Addition Word Problems (呈分試文字題專項) **SSPA 必考**

解題四步法: ① 圈關鍵詞 (「一共」「總共」= Addition) ② 列式 ③ 通分計算 ④ 寫完整答句 (不寫答句扣步驟分!)

例題

例7: 小明有 $\frac{1}{2}$ 個 Pizza, 小華有 $\frac{1}{3}$ 個 Pizza。他們一共有多少個 Pizza?

Word Problems練習 (全部必做, 列式 → 通分 → 計算 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	小美喝了 $\frac{1}{4}$ 升橙汁, 小明喝了 $\frac{1}{2}$ 升。他們一共喝了多少升?		
27	一盒朱古力, 姊姊吃了 $\frac{2}{5}$ 盒, 弟弟吃了 $\frac{1}{3}$ 盒。兩人一共吃了多少盒?		
28	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升, 再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升? (以帶Fraction作答)		

進階Word Problems (  Optional, 呈分試卷二常見題型)

#	Question	Difficulty	Answer Area
29	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個, 下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個?		

30	第一段繩子 $1\frac{1}{4}$ 米，第二段 $2\frac{1}{3}$ 米。兩段共長多少米？（帶Fraction作答）		
31	花園的 $\frac{1}{4}$ 種玫瑰， $\frac{2}{5}$ 種菊花。種花部分佔花園的幾分之幾？		
32	糧倉的 $\frac{1}{6}$ 放白米， $\frac{2}{5}$ 放糙米， $\frac{1}{3}$ 放紅米。米共佔糧倉的幾分之幾？餘下佔幾分之幾？		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （四個Fraction異分母Addition——找LCM(2,3,4,6)）		
 2	一瓶果汁有 $1\frac{1}{2}$ 升。早餐喝了 $\frac{1}{3}$ 升，午餐喝了 $\frac{1}{4}$ 升。還剩多少升？（本堂學Addition，但這題用Subtraction！）		
 3	平時分佔 $\frac{2}{5}$ ，測驗佔 $\frac{1}{3}$ ，考試佔 $\frac{1}{4}$ 。三項共佔總分幾分之幾？餘下是什麼？（總分 = 1）		

五、Homework

Foundation (Required)題（共 6 題，必須寫通分步驟）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H2	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
H3	$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = ?$		
H4	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
H5	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = ?$		

H6	小明有 $\frac{1}{3}$ 條朱古力，小華給他 $\frac{1}{2}$ 條。小明現在共有多少條？		
----	--	--	--

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升水。現在共多少升？（帶Fraction作答）		
H8	比較 $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ 哪個較大？相差多少？		
H9	$1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = ?$		

六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	異分母直接加： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	分母不同 → 一定要先通分！
2	通分後分子忘記同步擴大	「分子跟住乘」——分母乘幾多，分子乘相同數
3	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當答案	最後一步必須檢查公Factor
4	假Fraction未轉帶Fraction	分子 > 分母 → 化成帶Fraction（呈分試要求）
5	LCM 找錯（用較大公Multiple）	短Division確認是真正的「最小」
6	帶Fraction未轉假就加	推薦用「轉假Fraction法」最不易出錯
7	Word Problems漏答句 / 漏單位	必須寫「答：……」+ 單位，否則扣步驟分